AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V01

V1. Слепой спектральный эксперимент

Разделение калибровки и контроля: что остаётся, когда нули не видны

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V1. Слепой спектральный эксперимент

Разделение калибровки и контроля: что остаётся, когда нули не видны

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V01 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Метод 2

Результаты и интерпретация 3

Постановка задачи

Программа Гильберта–Пойа требует, чтобы спектральный объект не только воспроизводил статистику нулей дзета-функции, но и предсказывал то, что ему не показывали. В конструкции AB-cloud фазы связаны с ординатами γ_n, и потому главный вопрос достоверности — вопрос об утечке данных: какую часть наблюдаемого согласия объясняет геометрия, а какую — непосредственное использование известных нулей в качестве входа. Пока этот вопрос не отвечен, любое «совпадение» остаётся внутренней согласованностью конструкции.

Настоящая кампания переводит слепой протокол из плана в вычисление. Множество ординат разделяется на непересекающиеся части G_cal и G_test; параметры затвора выбираются исключительно по калибровочной части; контрольная часть вскрывается один раз, уже при замороженных параметрах. Разбиение детерминировано, а его гигиена обеспечивается тем, что контрольные ординаты не участвуют ни в выборе конфигурации, ни в настройке отображения спектра на высоты.

Метод

Калибровка перебирает восемь протокольных конфигураций затвора (master-seed 96…103, решётка 24×24, Nv = 16, q = 1, W = 0.5, α = ½). Для каждой конфигурации строится окно из 200 развёрнутых уровней; мерой калибровки служит ранговая корреляция приращений окна с приращениями калибровочных ординат, взятыми через гладкий счёт Римана–фон Мангольдта $\bar{N}(\gamma) = \gamma/2\pi \cdot \ln(\gamma/2\pi e) + 5/8$. Лучшая конфигурация замораживается.

На слепом контроле окно замороженного затвора отображается в предсказанные приращения ординат через локальную плотность $d\bar{N}/d\gamma$; измеряются RMSE против фактических приращений и ранговая корреляция r_test. Честным нулём служит пермутационное распределение: 200 перемешиваний предсказанных приращений дают нулевую зону, с которой и сравнивается наблюдение. Порог значимости — три сигмы нуля.

Таблица 1. Протокол и результаты V1

Величина	Значение	Статус
Калибровка G_cal	600 ординат, 8 конфигураций	протокол
Контроль G_test	600 других ординат, 1 прогон	слепой
r_cal (лучшая)	0.085	селекция по 8
r_test	0.006	нулевая зона
Пермукационный нуль	−0.002 ± 0.066	200 перестановок
z-оценка	0.09	нет сигнала

Результаты и интерпретация

Лучшее по калибровке значение r_cal = 0.085 уже само по себе мало: даже на своих данных ранговое соответствие окна затвора с ординатами случайно. Селекционный сдвиг (максимум по восьми конфигурациям) объясняет эту величину целиком. На контроле r_test = 0.006 при пермутационном нуле −0.002 ± 0.066: z-оценка 0.09 — никакого переноса нет.

Это измерение согласуется с вердиктом Г2 эталонной серии Hilbert Polya Bridge (лучший r_H7 = 0.226 по 52 затворам) и усиливает его протокольно: теперь отсутствие индивидуального соответствия установлено не на обучающих данных, а на данных, которых алгоритм не видел. Отрицательный результат здесь — не неудача, а гигиеническая норма всей программы: он закрывает путь к самообману на этапах V6 и V15.

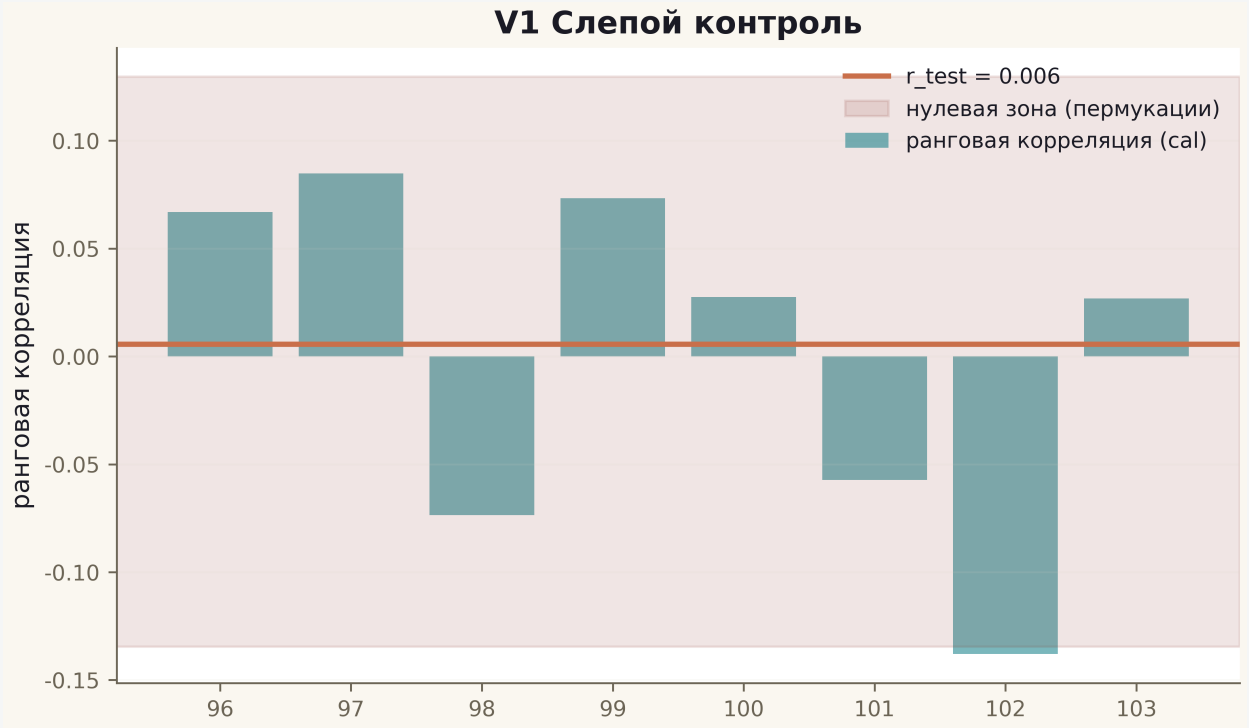


Рис. 1. Данные кампании V1 (600 dpi, файл figures_hires).

Слепой контроль поставлен и пройден в самом строгом смысле: метод работает, нулевая зона честная, сигнала нет. Все последующие кампании опираются на этот протокол как на фундамент достоверности.